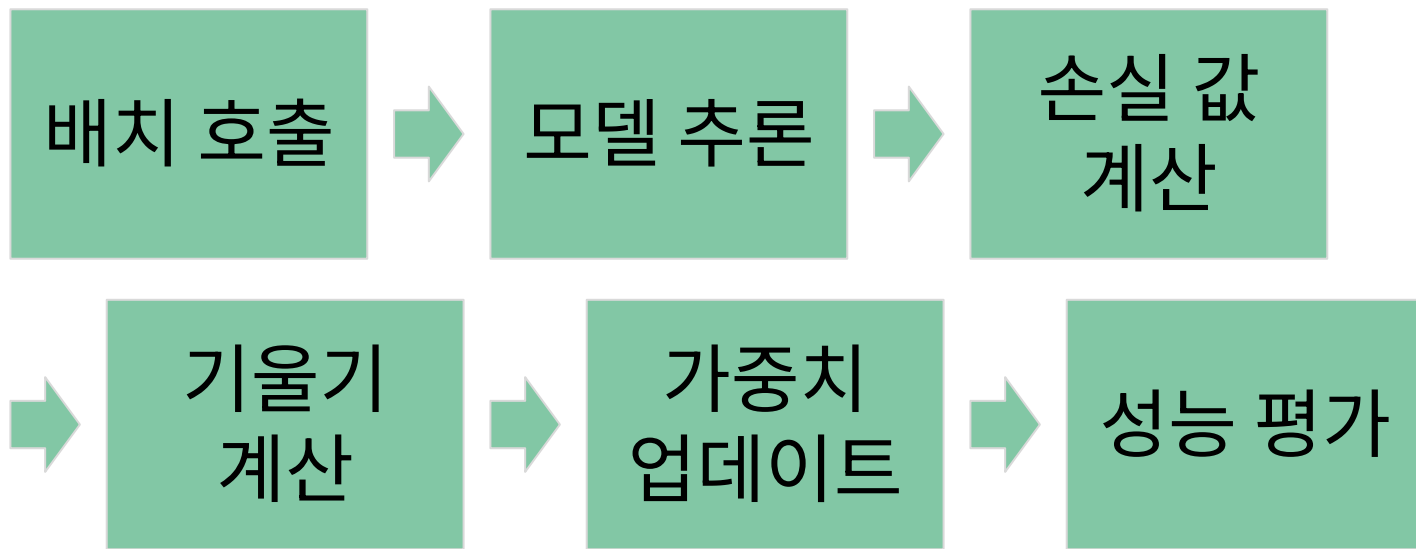


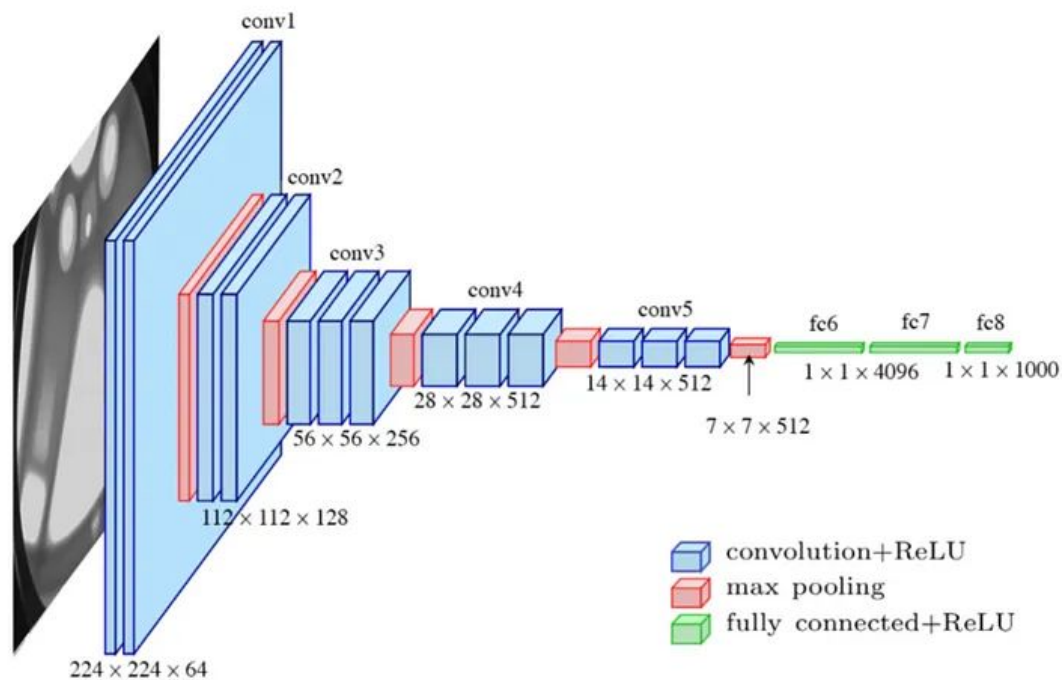


손실함수와 평가지표

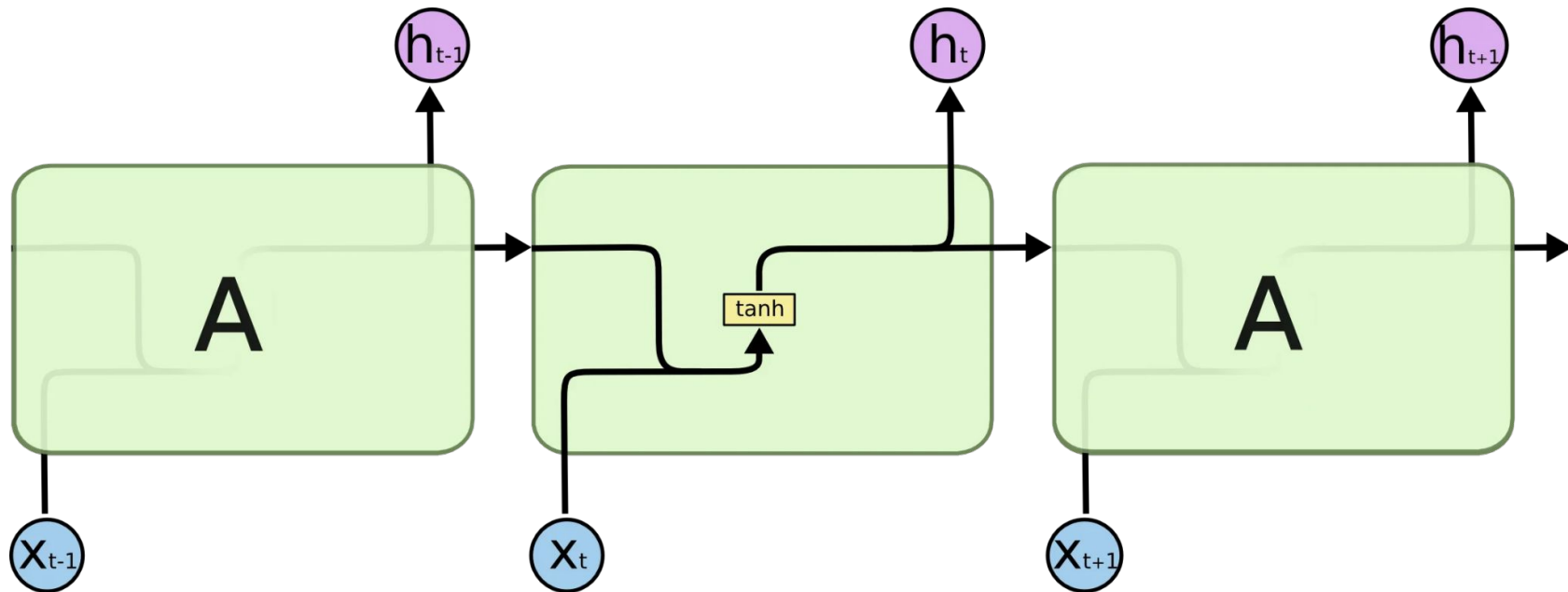
모델 학습 프로세스



CNN 모델의 추론



RNN 모델의 추론





출력층이 MLP를 사용하는 이유

- Representation vs Decision
- 대부분의 task는 결국 벡터 -> 값의 문제
- 표현 공간에서 이미 선형적으로 분리되도록 학습
- 일반화 성능과 안정성
- 확률 해석과 loss 함수



출력층이 MLP가 아닌 경우

- Metric Learning(Triplet)
- Diffusion(noise prediction)
- RL(policy + value)
- Multi-modal alignment(multi-projection)



손실 함수란?

모델이 예측한 값과 실제 값의 차이를 수치로 표현한 함수

- Regression : MSE
- Classification : Cross-Entropy



우리가 정말 풀고 싶은 문제

Classification -> Accuracy 최대화

Machine Translation -> 정확한 문장 생성

Retrieval -> Ranking 품질

이런 지표는 대부분 미분 불가, Surrogate Loss 사용



Surrogate Loss의 한계

학습에는 유리하지만 목표와 괴리

classification : accuracy는 decision boundary만
중요하지만 cross-entropy는 확률 분포를 맞추려고 함

next token prediction : token 단위로는 잘 맞추지만
전체 문장이 어색할 수 있음



Metric

loss는 학습용, metric은 평가용

loss의 핵심 요건 : 미분 가능

metric의 핵심 요건 : 실제 성능 반영



Classification Metric

- Accuracy
- Precision / Recall /F1
- AUROC



Regression Metric

- MAE / MSE / RMSE
- R²



Ranking / Retrieval

- MRR
- NDCG
- Recall@K



이미지 task Metric

- IoU
- mAP



NLG Metric

- 답이 여러 개일 수 있음
- exact match 보다는 의미 유사성이 중요
- BLEU, ROUGE 등



LLM에서의 Metric

- Human Evaluation
- LLM-as-a-judge
- Preference Modeling
- Embedding-based Metrics



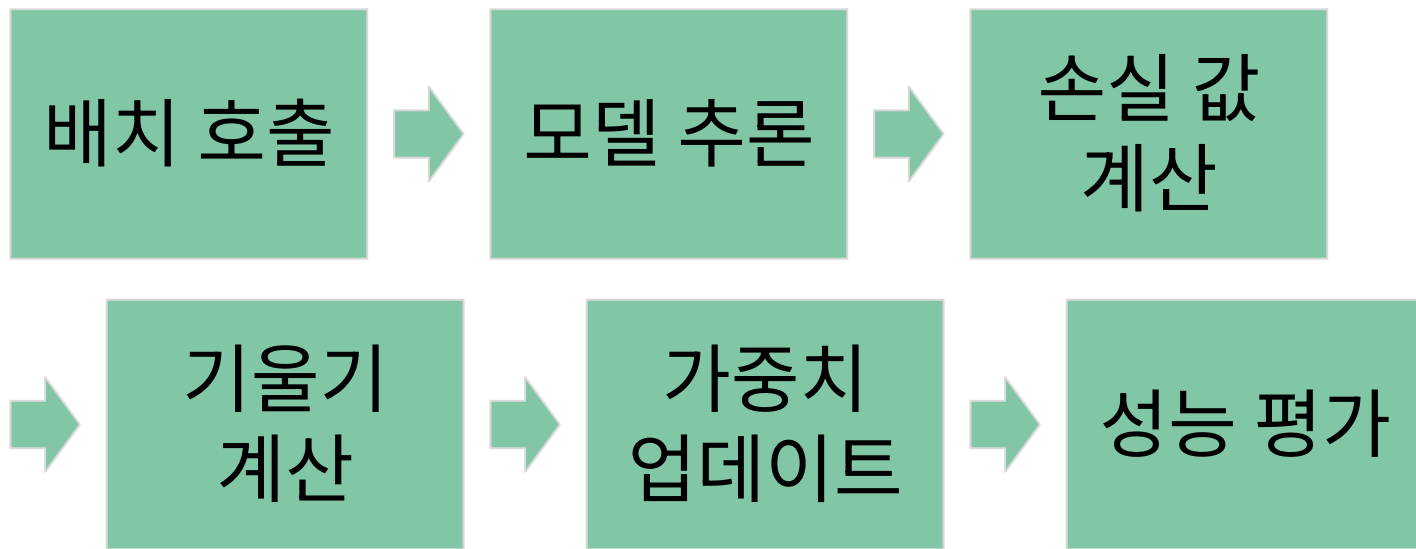
Benchmark

- 문제 정의
- 표준화된 평가 기준
- 모델 간 비교
- 간접적인 일반 능력 측정



Gradient Descent

모델 학습 프로세스





모델 학습이란?

loss function을 최소화하는 파라미터 θ 를 찾는 문제

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} L(\theta)$$



Gradient Descent

Loss가 감소하는 방향으로 조금씩 이동

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla_{\theta} L(\theta_t)$$



GD 대신 SGD를 사용하는 이유

- 계산 효율
- 메모리 절약
- local minimum / saddle point에 강건